

Dues còpies o quatre a mitges

APARTAT 1

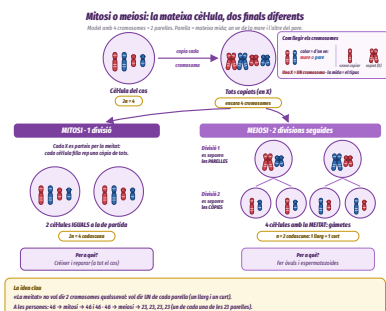


Fig.1 — Mitosi i meiosi, comparades

La MATEIXA cèl·lula de partida dona dos resultats: mitosi (2 cèl·lules idèntiques, $2n = 4$) i meiosi (4 gàmetes amb la meitat: un llarg + un curt, un de cada parella). Mira la llegenda: el color diu d'on ve (mare/pare), la mida el tipus, i una X és UN cromosoma copiat. Fes-la servir per comprovar el teu model.

APARTAT 2

Recordem la mitosi: dues còpies idèntiques

A la sessió anterior vas veure la mitosi: d'una cèl·lula en surten **dues d'idèntiques**, amb **tot el material genètic** (els 46 cromosomes, en els humans). El cos la fa servir per **créixer i reparar**. És la fotocopiadora del cos: la còpia surt igual que l'original.

La meiosi: dues divisions per fer gàmetes

La meiosi fa **gàmetes** (òvuls i espermatozoides). A partir d'una cèl·lula fa **dues divisions seguides** i n'obté **quatre cèl·lules**, cadascuna amb la **meitat** del material genètic: **un cromosoma de cada parella** (23 en els humans, un de cada tipus). A la primera divisió se separen les **parelles** de cromosomes; a la segona, les còpies. Per això el resultat NO és una còpia idèntica de la cèl·lula original.

→ Figura gran a la pàgina següent: Els 23 parells de cromosomes humans

APARTAT 3

Per què la meitat? La fecundació

A la **fecundació**, un òvul (**n**, la meitat) s'uneix amb un espermatozoide (**n**, la meitat) i formen el **zigot** (**2n**, complet). Si els gàmetes tinguessin el material sencer, cada generació el **doblaria** (46 → 92 → 184...). La meiosi ho evita: a cada gàmeta hi posa **un cromosoma de cada parella** (no 23 qualssevol) perquè, en sumar-se les dues meitats, el nombre torni a ser el normal.

La meiosi barreja: per això no som clons

Quan la meiosi reparteix els cromosomes, ho fa **a l'atzar**: de cada parella, uns cops va a un gàmeta el del pare i uns cops el de la mare. Per això cada gàmeta que fabriques porta una **combinació diferent** del material que vas rebre dels teus pares, i dos germans **no són idèntics** (llevat dels bessons idèntics). La meiosi és la font de la **variabilitat** dins d'una espècie.

→ Figura gran a la pàgina següent: Dues alineacions, quatre gàmetes diferents



23 + 23 = 46: la fecundació pas a pas

Animació — 23 + 23 = 46: la fecundació pas a pas

Avança amb els botons o les fletxes ← →. L'òvul i l'espermatozoide porten 23 cromosomes cadascun, un de cada tipus; el zigot en té 46, en 23 parelles. L'últim pas mostra què passaria sense meiosi: 46 → 92 → 184 → 368.

Per què els gàmetes porten la meitat: 23 + 23 = 46

Cada bacteri té un cromosoma. Són de mides diferents perquè són de tipus diferents (hi ha 23 tipus).

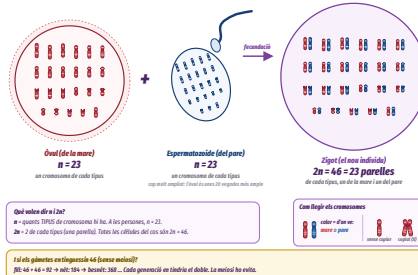


Fig.2 — Per què la meitat: la fecundació

Òvul ($n = 23$, un de cada tipus) + espermatozoide ($n = 23$) = zigot ($2n = 46$, 23 parelles). Els cromosomes són de mides diferents perquè cada mida és un tipus. Si els gàmetes no tinguessin la meitat, cada generació doblaria el nombre de cromosomes.

APARTAT 4

Per què importa

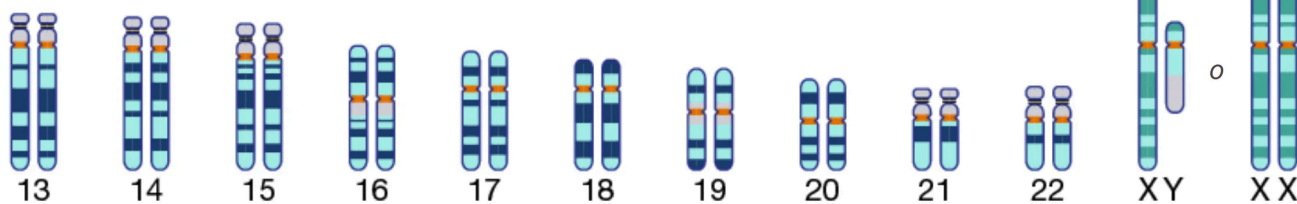
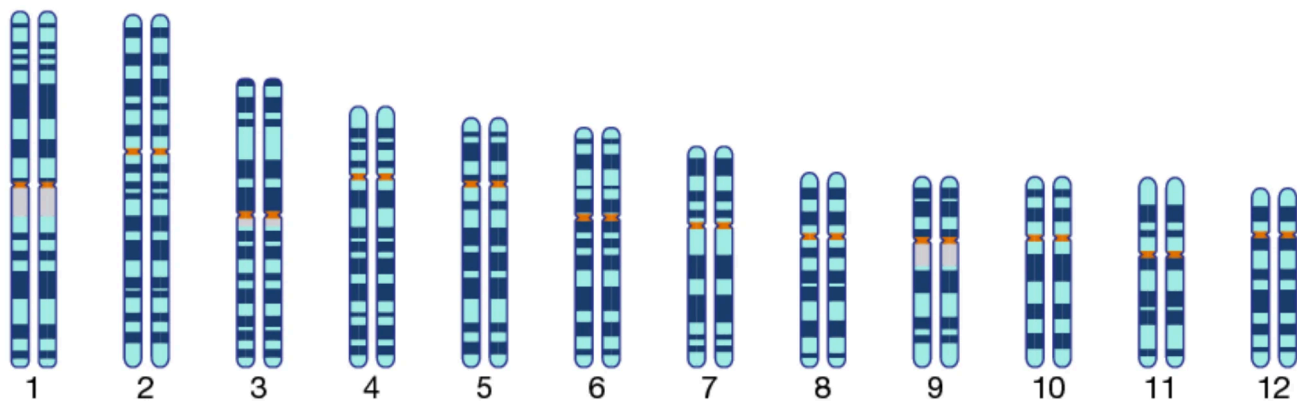
Quan fa servir el cos cada divisió

La **mitosi** passa a **tot el cos** durant tota la vida: cada cop que creixes, cures una ferida o repares cèl·lules. La **meiosi** només passa als **ovaris i als testicles**, per fabricar gàmetes. Les dues són imprescindibles: sense mitosi no creixeries ni et curaries; sense meiosi no hi hauria **reproducció**. Aquesta és la raó per la qual les dues divisions són tan importants en el desenvolupament, el creixement i la reproducció humans.

El cariotip humà: 23 parells de cromosomes

Cada parell: **un cromosoma de la mare** + **un del pare** · mateixa mida, mateixos gens (homòlegs)

22 parells d'autosomes (numerats de més gran a més petit)



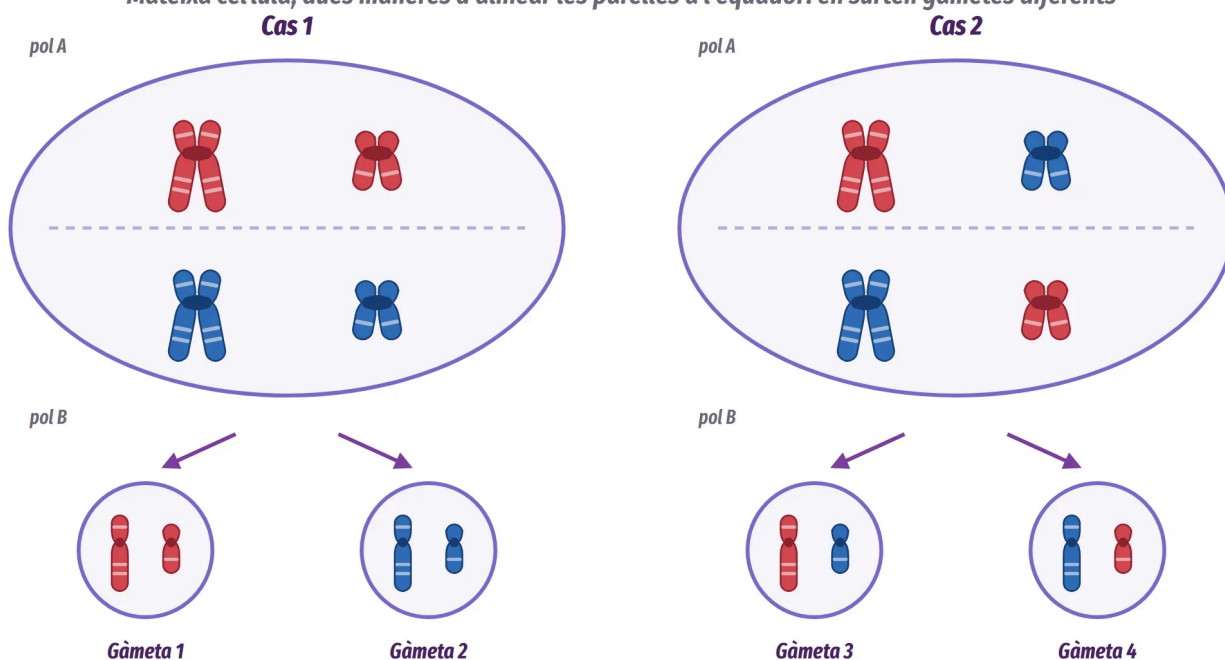
XY = home · **XX** = dona

*Els 46 cromosomes humans (23 parells) ordenats per mida.
Il·lustració: NHGRI (domini públic), amb retolació en català.*

Cariotip humà real: els 46 cromosomes ordenats en 23 parells. La meiosi fa gàmetes amb UN cromosoma de cada parella (23 en total). Els colors i les bandes són de la tinció del laboratori: no indiquen si el cromosoma ve de la mare o del pare. Il·lustració: NHGRI (domini públic), retolada en català.

La meiosi reparteix els cromosomes a l'atzar

Mateixa cèl·lula, dues maneres d'alinear les parelles a l'equador: en surten gàmetes diferents



Amb només 2 parelles ja surten 4 gàmetes diferents (2×2).

Als humans, amb 23 parelles, són més de 8 milions de combinacions possibles (2^{23}) per a cada persona.

■ vermell = de la mare

■ blau = del pare

llarg / curt = tipus de cromosoma

Model simplificat: $2n = 4$. Les cèl·lules humanes tenen $2n = 46$.

Les parelles s'alineen a l'equador a l'atzar: el cromosoma de la mare pot anar al mateix pol que el de la mare de l'altra parella (cas 1) o no (cas 2). Així, amb només 2 parelles, ja surten 4 combinacions diferents de gàmetes.